

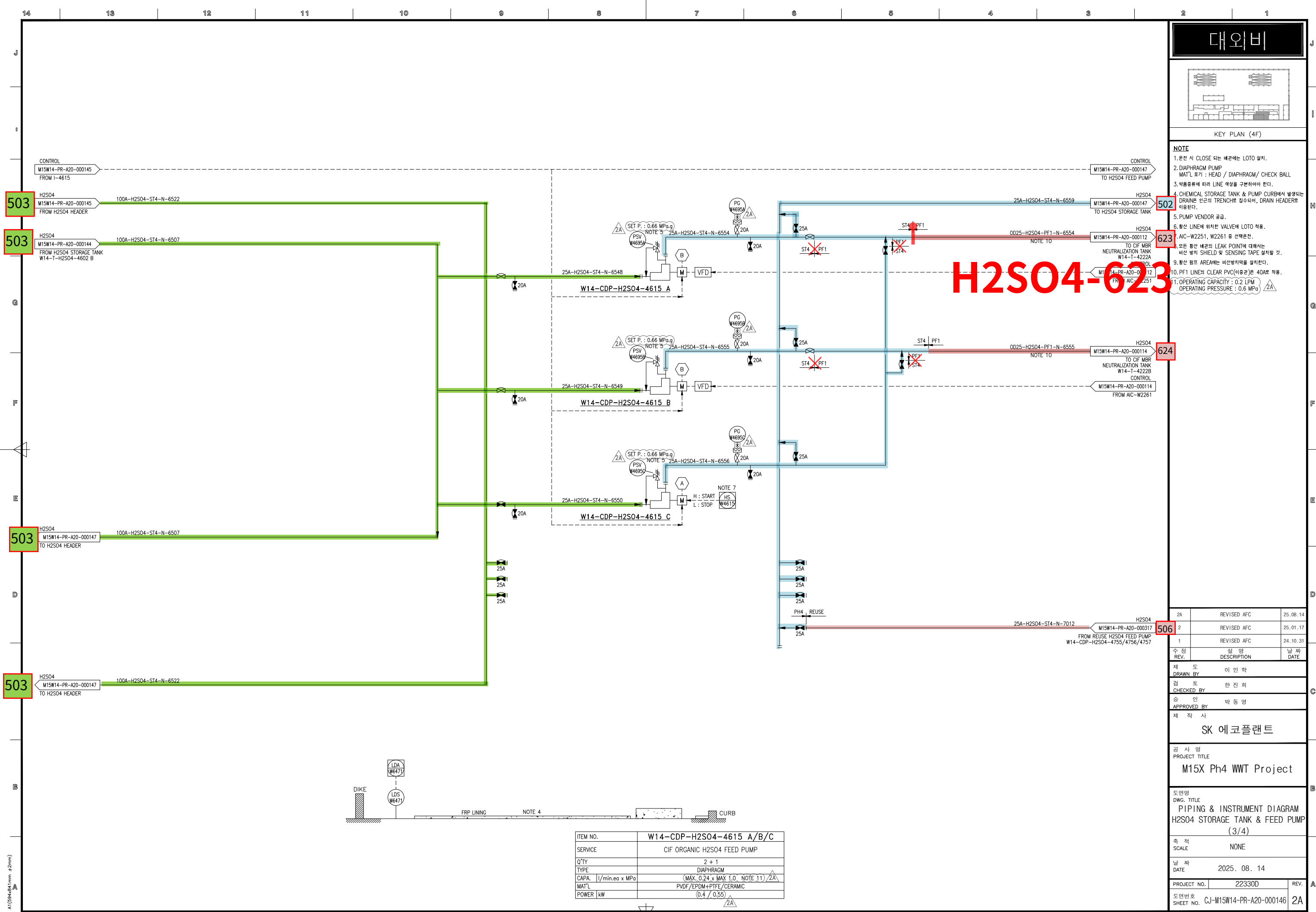
DRAWING LIST FOR TEST PACKAGE

PROJECT NO.: 22328D

PROJECT TITLE : M15X Ph2 Project

H2SO4-623

No	PKG No	UNIT	LINE NUMBER			P&ID		REMARK
			ISO DRAWING No	SHEET	REV	P&ID No	REV	
1	623	4FA	OD25-H2SO4-PF1-N-6554-01	1 OF 2	0	CJ-M15W14-PR-A20-000112/146	1A/2A	
2	623	4FA	OD25-H2SO4-PF1-N-6554-02	2 OF 2	0	CJ-M15W14-PR-A20-000112/146	1A/2A	



대외비

KEY PLAN (4F)

NOTE

1. 온전 시 CLOSE 되는 배관에는 LOTO 설치.

2. DIAPHRAGM PUMP MAT'L 표기 : HEAD / DIAPHRAGM/ CHECK BALL

3. 약품종류에 따라 LINE 색상을 구분하여야 한다.

4. CHEMICAL STORAGE TANK & PUMP CURB에서 발생하는 DRAIN은 인근의 TRENCH로 흡수되어, DRAIN HEADER로 이송된다.

5. PUMP VENDOR 공급.

6. 황산 LINE에 위치한 VALVE에 LOTO 적용.

7. AIC-W2251, W2261 중 선택운전.

8. 모든 황산 배관의 LEAK POINT에 대해서는 비산 방지 SHIELD 및 SENSING TAPE 설치할 것.

9. 황산 펌프 AREA에는 비산방지막을 설치한다.

10. PF1 LINE의 CLEAR PVC(이송관)은 40A로 적용.

11. OPERATING CAPACITY : 0.2 LPM
OPERATING PRESSURE : 0.6 MPa

2A	REVISED AFC	25.08.14
2	REVISED AFC	25.01.17
1	REVISED AFC	24.10.31

수정	실명	날짜
REV.	DESCRIPTION	DATE

제	도	이	인	학
DRAWN	BY			

검	토	한	진	회
CHECKED	BY			

승	인	박	동	영
APPROVED	BY			

제	작	사
		SK 에코플랜트

공	사	명
PROJECT	TITLE	

M15X Ph4 WWT Project	
----------------------	--

도면명	DWG. TITLE
PIPING & INSTRUMENT DIAGRAM	
H2SO4 STORAGE TANK & FEED PUMP	
(3/4)	

축	척
SCALE	NONE

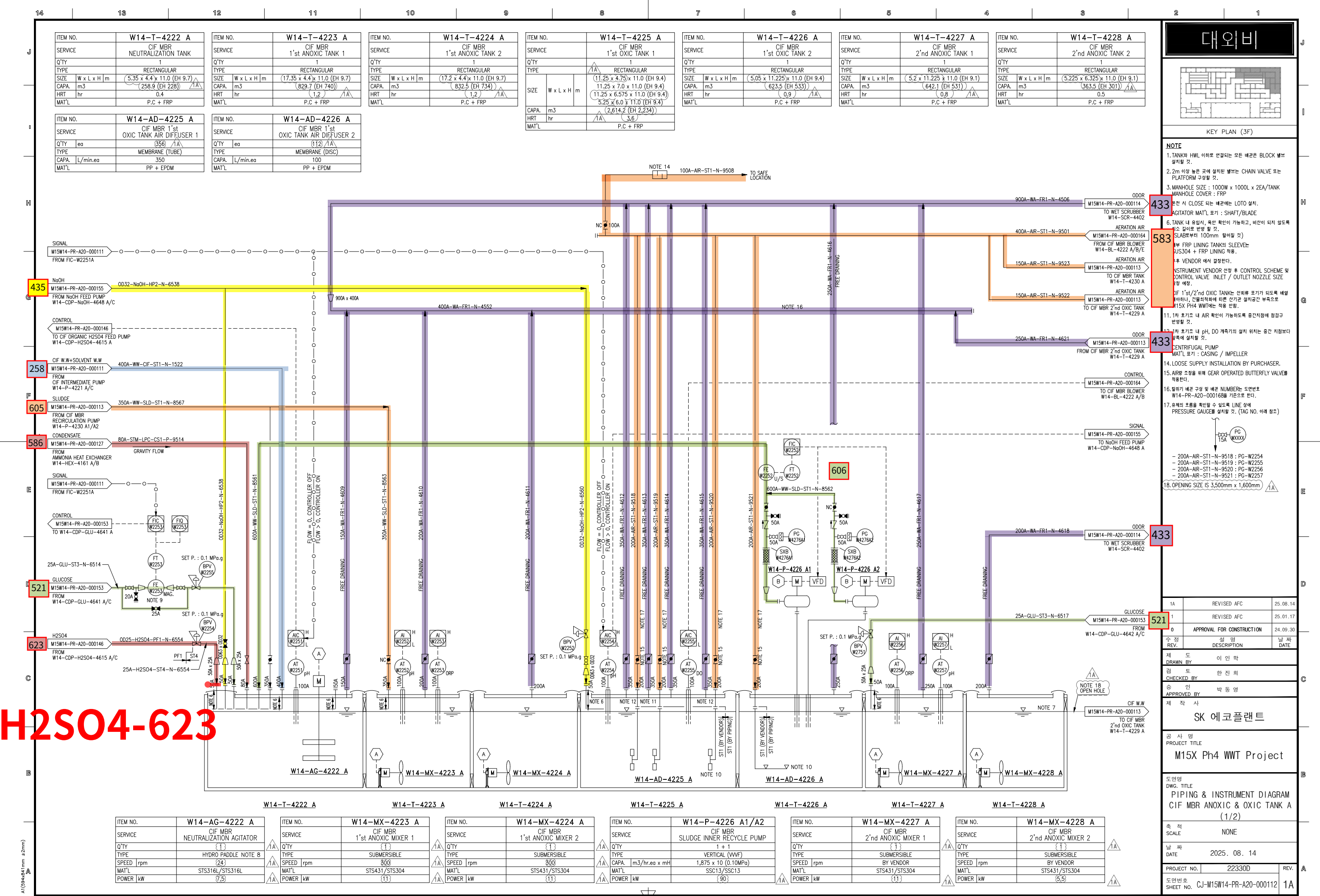
날	짜
DATE	2025. 08. 14

PROJECT NO.	22330D	REV.	
도면번호	CJ-M15W14-PR-A20-000146	2A	
SHEET NO.			

ITEM NO.	W14-CDP-H2SO4-4615 A/B/C
SERVICE	CIF ORGANIC H2SO4 FEED PUMP
Q'TY	2 + 1
TYPE	DIAPHRAGM
CAPA.	l/min.ea x MPa (MAX. 0.24 x MAX 1.0, NOTE 11) 2A
MAT'L	PVDF/EPDM+PTFE/CERAMIC
POWER	kW (0.4 / 0.55) 2A

C:\Users\TOP\Desktop\WP&ID\251013\W[M15X Ph-4 for 인허가]CAD FILE_0910\WCJ-M15W14-PR-A20-000146 R2 P&ID FOR H2SO4

H2SO4-623



대외비

KEY PLAN (3F)

NOTE

1. TANK의 HWL 이하로 연결되는 모든 배관은 BLOCK 별보
설치할 것.

2. 2m 이상 높은 곳에 설치된 배관은 CHAIN VALVE 또는
PLATFORM 구성할 것.

3. MANHOLE SIZE : 1000W x 1000L x 2EA/TANK
MANHOLE COVER : FRP

4. 운전 시 CLOSE 되는 배관에는 LOTO 설치.

5. AGITATOR MAT'L 표기 : SHAFT/BLADE

6. TANK 내 유입시, 육안 확인이 가능하고, 배선이 되지 않도록
최소 길이로 반영 할 것.

7. FRP LINING TANK의 SLEEVE는
JUS304 + FRP LINING 적용.

8. 이후 VENDOR 에서 결정한다.

9. INSTRUMENT VENDOR 선정 후 CONTROL SCHEME 및
CONTROL VALVE INLET / OUTLET NOZZLE SIZE
를 반영.

10. CIF 1st/2nd OXIC TANK는 선취류 포기가 되도록 배관
배치한다, 건물외곽에 따른 선기준 설치시간 부족으로
115X PH4 WWT에는 적용 안함.

11. 1차 호기조 내 AIR 확인이 가능하도록 중간지점에 점검구
반영할 것.

12. 1차 호기조 내 pH, DO 계측기의 설치 위치는 중간 지점보다
상쪽에 설치할 것.

13. CENTRIFUGAL PUMP
MAT'L 표기 : CASING / IMPELLER

14. LOOSE SUPPLY INSTALLATION BY PURCHASER.

15. AIR용 조정을 위해 GEAR OPERATED BUTTERFLY VALVE를
적용한다.

16. 말리기 배관 구성 및 배관 NUMBER는 도면번호
W14-PR-A20-000168을 기준으로 한다.

17. 유체의 흐름을 확인할 수 있도록 LINE 상에
PRESSURE GAUGE를 설치할 것. (TAG NO. 아래 참조)

18. OPENING SIZE IS 3,500mm x 1,600mm

1A	REVISED AFC	25.08.14
1	REVISED AFC	25.01.17
0	APPROVAL FOR CONSTRUCTION	24.09.30

수정	실명	날짜
REV.	DESCRIPTION	DATE

제	도	인	학
검	토	한	진
HECKED	BY	한	진

승	인	박	동	영
APPROVED	BY	박	동	영

제	작	사
SK	에	코

공	사	명
PROJECT	TITLE	

M15X Ph4 WWT Project

도면명	DWG. TITLE
PIPING & INSTRUMENT DIAGRAM	

CIF MBR ANOXIC & OXIC TANK A

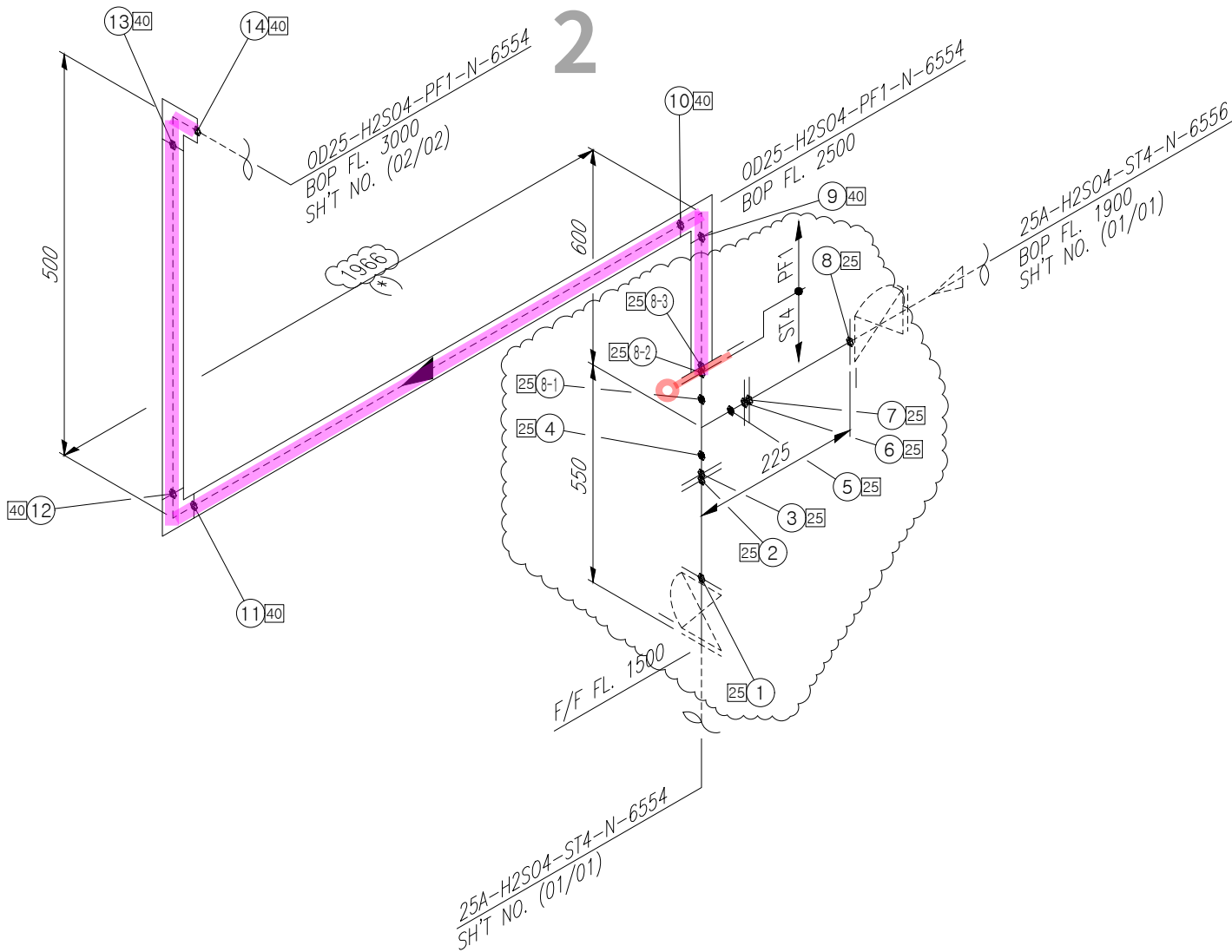
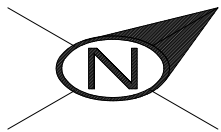
(1/2)

속	척
SCALE	NONE

날	짜
DATE	2025. 08. 14

PROJECT NO.	22330D	REV.	A
-------------	--------	------	---

도면번호	CJ-M15W14-PR-A20-000112	1A
------	-------------------------	----



- <NOTE>
- 1. TRAY & ANGLE,CHANNEL SUPPORT가 적용되는 배관 ELEVATION은 현장 맞춤으로 한다.
 - 2. (*) FIELD ADJUST



ITEM	SIZE	Q'TY	DESCRIPTION
PF1			
P	OD25	2.7M	PIPE, PFA TUBE, PE, FERRULE, 1.57MM TH'K
P3	40A	2.7M	PIPE, CLEAR PVC, PE, SOCKET BONDING, 4.0MM TH'K
E90A	40A	3EA	ELBOW 90 DEG, CLEAR PVC, PE, SOCKET BONDING, 4.0MM TH'K
F1	OD25	1EA	FLG, PFA STUB END, BACK RING(PTFE), LAP JOINT(STS 304)

ST4			
P	25A	0.7M	PIPE, STS 304TP+PTFE Lined, ERW – SCH 10S
T	25A	1EA	TEE EQUAL, STSF304+PTFE Lined, ERW – SCH 10S
F	25A	4EA	FLG SO, KS 10K, RF, STS304+PTFE Lined
G	25A	4EA	GASKET, KS 10K, RF, PTFE, 3.0MM TH'K
B1	25A	4SET	MACHINE BOLT & NYLON NUTS :STS 304 / W WASHERS
SH	25A	3EA	SHIELD

CLIENT



1

CONTRACTOR		PROJECT NAME	
SK ecoplant		M15X Ph4 Project	
COMMODITY		JOB NO.	
H2SO4		22330D	
LINE NO.		SH'T NO.	REV.
OD25-H2SO4-PF1-N-6554		01 / 02	0

* PIPE : P/P1 * 90° ELBOW : E90 * 45° ELBOW : E45 * TEE : T * RED.TEE : TR * STUB-IN : STU * REINFORCING PAD : RP * CON.RED : RC * ECC.RED : RE * CON.SWAGE : RCS/RCS1 * ECC.SWAGE : RES/RES1 * NIPPLE : NP/NP1/NP2 * CAP : CAP/CAP1 * PLUG : PLG * FULL COUPLING : FC * HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU * SOCKET(HDPE/PVC) : SC * SADDLE(HDPE) : SD * FLANGE : F/F1 * GASKET : G/G1/G2 * BOLT & NUT : B/B1 * BLIND FLANGE : FB/FB1 * GATE VA. : VG/VG1/VG2 * BALL VA. : VB/VBLO/VB1/VB1LO/VB2/VB2LO * BUTTERFLY VA. : VF/VF4 * CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7
* GLOBE VA. : VL/VL1/VL2 * DIAPHRAGM VA. : VD/VDLO * DAMPER : VP * QUICK COUPLING : SQC * FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB * FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR * FLEXIBLE JOINT(STEEL PTFE LINED) : FLXL * FLEXIBLE HOSE : FLXH * STEAM TRAP : ST * SPRAY NOZZLE : SPN * EMERGENCY SHOWER : SSH
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR * STRAINER(T-TYPE) : TSTR * STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR * ANCHOR PLATE : STOP * BIRD SCREEN : BS * ISOLATION KIT : IK * UNLOADING BOX : UB * AIR TRAP : AT * LOTO : LOTO * SIGHT GLASS : SG * PRESSURE GAUGE : PG * SHILED : SH * SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1

INSULATION	CODE	N	CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)	AREA	W14												
	THICK.	—	DESIGN	6.7	60	UNIT	4FA												
			OPERATING	6.1	AMB	REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-040013-A													
						REF. P & ID CJ-M15W14-PR-A20-000145													
								△	25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동영						
								REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D						

